

BATTERYACTIVE-VOORSTEL

SLIMME BATTERIJ

SLIMME STURING

– € 3.808 per jaar

op uw energiekost · 17,1 % rendement op de optimale opstelling

€ 39.499

Huidige factuur
per jaar

–€ 3.808

Besparing per jaar
9,6 % lager

17,1 %

Rendement optimale opstelling
terugverdiend in ± 5 jaar

VOORGESTELDE ACTIE

1	Batterij (opslag)	30 kW / 60 kWh	€ 21.000
---	-------------------	----------------	----------

TOTALE INVESTERING (CAPEX)

€ 21.000

Van uw factuur naar een slimmer, goedkoper energieontwerp

Kiemkracht VZW · · Fluvius Midden-Vlaanderen · LS · augustus 2026 · Projectnr. FLX-ZN6-8H9L

De kern. We vertrekken van uw échte factuur en verbruik, en bouwen via een transparante ontwerpstrategie op maat naar een concreet startpunt: uw eerste groeistap. Elke stap hieronder bouwt logisch verder op de vorige.

Van factuur naar groeistap — uw ontwerpstrategie op maat



We leggen elke stap op de volgende pagina uit met de kerncijfers. De **optimale opstelling** is het einddoel; de **eerste groeistap** is waar u vandaag start.

De kerncijfers van het einddoel (volledige opstelling)

LAGERE FACTUUR	NIEUWE ENERGIEKOST	TERUGVERDIENTIID	RENDEMENT (JAAR 1)
-9,6 %	€ 189,2	5,2 jr	17,1 %
€ 3.808/jaar (volledig)	/MWh (was € 209,4)	volledige opstelling	op de volledige investering

Deze cijfers gelden voor de **volledige opstelling** (het einddoel). U hoeft daar niet meteen te staan — u start met de **eerste groeistap** (volgende pagina), met een eigen investering, besparing en terugverdientijd.

Uw eerste groeistap in cijfers

De kerncijfers van de eerste groeistap (waar u vandaag start)

BESPARING / JAAR –€ 3.808 al vanaf stap 1	RENDEMENT 14 % op de instap-investering	TERUGVERDIENTIID 7,9 jr instap	INVESTERING € 28.092 wat u vandaag plaatst
AANSLUITING 98 kVA was 98 kVA	OPSLAG (BATTERIJ) 30/60 kW / kWh	LAADPLEIN 0 kVA geen laadplein	OPTIE EXTRA PV 0 kWp geen bestaande PV

Uw volgende stap — drie dingen om te doen:

1. Onderhandel uw **energiecontract** naar een scherp dynamisch (spot-geïndexeerd) tarief — dat is de basis waarop de batterij arbitreert.
2. Plan een gesprek met uw leverancier en laat uw installateur **BatteryActive** opzetten.
3. Vraag **offertes** voor de batterij en — als optie — de zonnepanelen.

Liever niet zelf? Wij nemen dit graag voor u op — desgewenst **samen met de installateur waarmee u al graag werkt.**

Onze ontwerpstrategie — transparant en op maat

Geen standaardpakket, maar een ontwerp dat vertrekt van úw cijfers. Elke stap hieronder is een bewuste keuze, met het kerncijfer waarop we ze baseren.



	Factuur <i>Uw werkelijke afrekening, geëxtrapoleerd naar een jaar — het transparante vertrekpunt.</i>	€ 39.499/jaar VANDAAG
	Verbruiksprofiel <i>Wanneer u verbruikt bepaalt hoeveel een batterij en zonnepanelen voor u opleveren.</i>	188,6 MWh JAARVERBRUIK
	Optimale opstelling EINDDOEL <i>Het einddoel — de opstelling met het hoogste rendement (PV + batterij + slimme sturing).</i> <i>Inhoud: aansluiting 98 kVA · opslag 30/60 kW/kWh · PV 100 kWp</i>	-€ 3.808/jaar BESPARING
	Extra PV <i>De goedkoopste kilowattuur die u kunt bijplaatsen bovenop wat er staat.</i>	47 kWp BIJKOMEND
	Eerste groeistap U START HIER <i>Wáár u vandaag start — een bescheiden instap die met uw vloot meegroeit naar het einddoel.</i> <i>Inhoud: aansluiting 98 kVA · opslag 30/60 kW/kWh · PV-optie 0 kWp — ROI 14 % · terugverdiëntijd 7,9 jr</i>	14 % RENDEMENT INSTAP

Waarom deze volgorde? We waarderen eerst wat er al is (uw factuur, uw verbruik, bestaande panelen), bepalen dan het technische einddoel met het hoogste rendement, en vertalen dat ten slotte naar een haalbare eerste stap. Zo betaalt u nooit voor capaciteit die u nog niet gebruikt, en groeit de installatie mee met uw noden.

U neemt geen enkel risico

Deze studie is geen kost, maar een investering in zekerheid — en die zekerheid geven we u zwart op wit. Drie beloften maken van dit rapport een risicoloze stap.

1 • Rendementsgarantie. Tonen we in deze studie geen rendement van minstens **10 %** aan, dan betalen we ze u **integraal terug**. Zonder discussie. Wij dragen het risico, niet u.

2 • Wij begeleiden de uitvoering. Ons werk stopt niet bij dit rapport. We staan uw installateur bij bij het correct opzetten én aansturen van de juiste opstelling, zodat u de hier berekende resultaten ook **effectief behaalt** — in de praktijk, niet enkel op papier.

3 • Bij uitvoering kost de studie u niets. Ernstige installateurs hechten net belang aan die begeleiding en sturing. Zij **betalen de studie met plezier terug bij uw eerste bestelling** — de kost verdwijnt dan volledig. Het is voor hen het teken dat een project doordacht is.

MINIMAAL RENDEMENT

10 %

of studie terugbetaald

BEGELEIDING

tot resultaat

samen met uw installateur

NETTO BIJ UITVOERING

€ 0

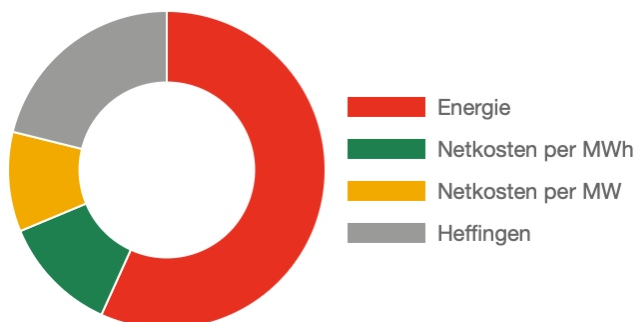
installateur betaalt terug

Kortom: ofwel bewijzen we minstens 10 % rendement, ofwel krijgt u uw geld terug. En kiest u voor uitvoering, dan betaalt uw installateur de studie met plezier terug. Zo is de enige echte vraag niet *óf* u dit doet, maar *wanneer* u start.

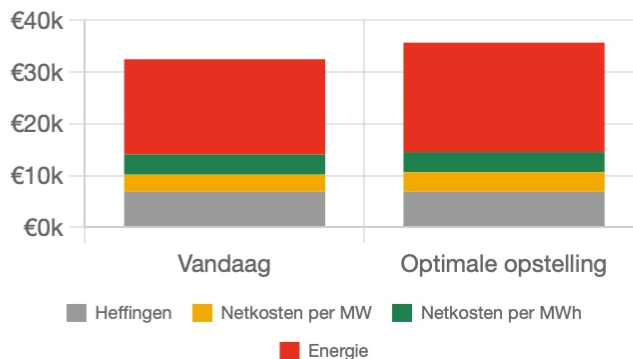
1 Uw factuur vandaag

Waar gaat uw geld vandaag naartoe?

We vertrekken van uw werkelijke afrekening (€ 3.355 over 1 maand), geëxtrapoleerd naar een vol jaar. Zo weten we exact waar de kosten zitten — pas dan kunnen we ze gericht aanpakken.



Verdeling van uw jaarfactuur. We splitsen de netkosten op in **netkosten per MWh** (distributie — volgt uw energievolume) en **netkosten per MW** (capaciteit — volgt uw piekvermogen). Die opdeling toont hoe we besparen: energie (MWh) binnenhalen op goedkope momenten, en vermogen (MW) het hele jaar minimaliseren. Slimme sturing haalt energie binnen op goedkopere momenten én zorgt dat we dit doen met minimale aansluitkosten.



Uw huidige factuur en de optimale opstelling, opgesplitst per component. De contractvergelijking (dynamisch tarief) is een aparte studie — zie tegel 1.

FACTUUR VANDAAG

€ 39.499

/jaar, huidig contract

MET HET VOORSTEL

€ 35.691

-9,6 %

2

Uw verbruiksprofiel

Niet alleen hoeveel u verbruikt, maar wanneer.

Uw verbruik volgt het profiel **Industrie met zomersluiting**: Dit patroon bepaalt hoeveel een batterij en zonnepanelen voor u kunnen betekenen — want de winst zit in het verschuiven van energie naar de goedkoopste momenten.

JAARVERBRUIK

188,6

MWh/jaar (gebouw)

TOEGANGSVERMOGEN

98 kW

gecontracteerd

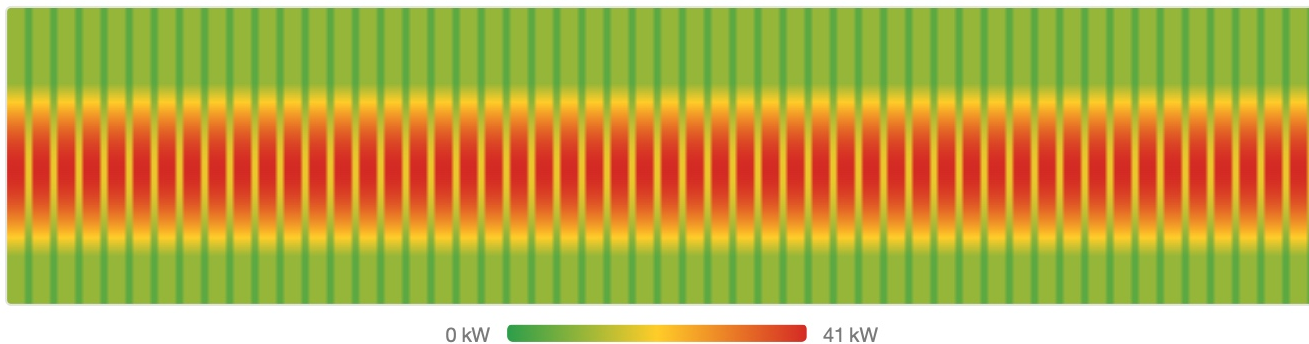
MAANDPIEK

41 kW

hoogste kwartierpiek

Uw verbruik doorheen het jaar

Elke kolom is een dag (1 jan links → 31 dec rechts), elke rij een uur. Donker = hoog verbruik. U ziet meteen uw dagpiek en de rustigere zomerperiode.



* Het jaarverbruik is de som van uw **afname aan de meter** én het **directe verbruik uit lokale productie** (zelfconsumptie uit uw zonnepanelen).

3

De optimale opstelling

Het voorstel — afgestemd op de hoogste waarde voor u.

De kern van dit voorstel is de **batterij** met slimme sturing: die houdt uw verbruik binnen een beheersbare aansluiting en verdient op zichzelf. De cijfers hieronder (rendement, terugverdientijd) gelden voor die **batterij-opstelling**. Zonnepanelen zijn een aparte **optie** die u er vrijblijvend bij kunt leggen — hun impact tonen we op de volgende pagina. We dimensioneren op twee doelen: de installatie als een goede belegging, en een betere benutting van uw aansluiting (loadfactor).

ZONNEPANELEN

100

kWp (totaal)

BATTERIJ

30/60

kW / kWh

AANSLUITING

98 kW

was 98 kW

Waarom deze opstelling — twee doelstellingen

KPI 1 · RENDEMENT

13,6 %

besparing / capex

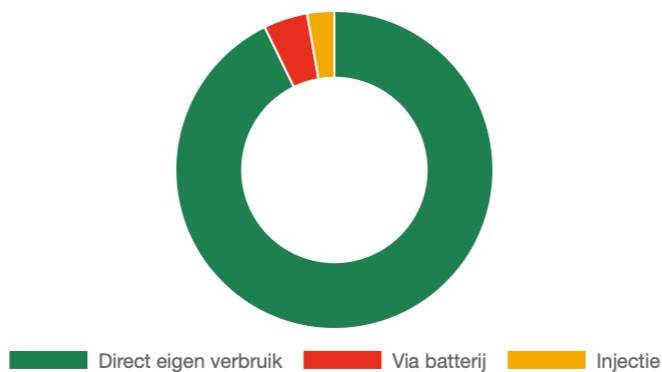
KPI 2 · LOADFACTOR

61 %

was 35 %

Voorwaarde. Dit rendement geldt op een **dynamisch (spot-geïndexeerd) contract** — daar zit het prijsverschil tussen dure en goedkope uren dat de batterij oogst. Op een **vast** contract vervalt de arbitrage en blijft enkel de piekshaving over. Een hogere leveranciersmarge raakt de arbitrage nauwelijks; wél de blootstelling aan de spotprijs.

De batterij laadt op de goedkoopste momenten: uw sitepiek stijgt van 41 naar 98 kW, maar blijft binnen uw aansluiting van 98 kW — geen verzwaring nodig.



Waar uw zonne-energie (incl. bestaande PV) naartoe gaat: eigen verbruik, via de batterij, of geïnjecteerd.

4 Zonnepanelen — een optie bovenop uw batterij

Uw ontwerp draait om de batterij. PV kunt u er vrijblijvend bij leggen.

De kern van dit voorstel is de **batterij** — die verdient op zichzelf. Wilt u nóg een stap zetten, dan kunt u **47 kWp** zonnepanelen bijplaatsen. Die produceren ± 42 MWh/jaar, waarvan ± 58 % **marginiaal** rechtstreeks zelf verbruikt wordt. Elke zelf verbruikte kilowattuur is energie die u niet meer van het net koopt. Hieronder ziet u de **impact** van die optie — apart en gecombineerd.

PV-OPTIE

47

kWp bij te plaatsen

PRODUCTIE

42

MWh/jaar

BIJDRAGE/JAAR

€ 4.903

lagere factuur

Batterij is de kern — PV als optie eróp. Uw batterij is op zichzelf al rendabel (13,6 %). De zonnepanelen zijn een aparte, vrijblijvende stap, gedimensioneerd op ± 58 % marginale zelfconsumptie: ze hebben hun **eigen** rendement en tillen samen met de batterij het **gecombineerde** rendement mee omhoog.

A · BATTERIJ (CORE)

13,6 %

€ 3.808/jr · € 28.092

B · PV-OPTIE (EIGEN)

15,7 %

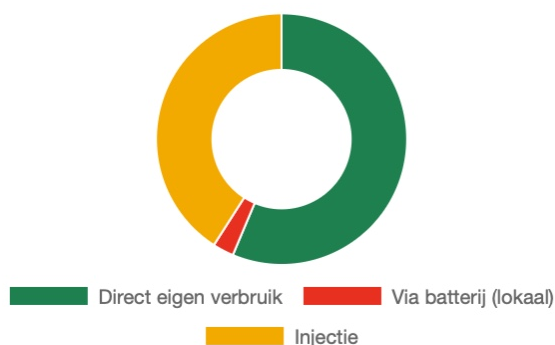
€ 4.903/jr · € 31.150

C · BATTERIJ + PV

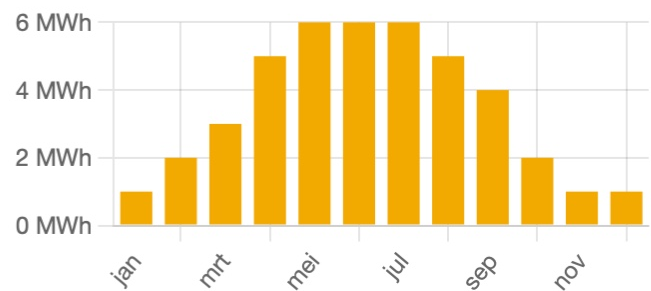
14,7 %

gecombineerd

Extra PV · productie/jaar



Waar de extra zonne-energie naartoe gaat: rechtstreeks eigen verbruik, lokaal geconsumeerd via de batterij, en injectie — apart getoond.



Indicatieve maandproductie van de extra zonnepanelen (zomerpiek, winterdal).

5

Uw eerste groeistap

Vandaag starten, later groeien — zonder nu te overinvesteren.

U hoeft niet meteen de volledige opstelling te plaatsen. We adviseren een **instapstap (START — 30/60)**: De kleinste opstelling die vandaag al volstaat en met uw verbruik meegroeit naar de optimale opstelling. Zo start u vandaag met een bewezen rendement en groeit de installatie mee met uw vloot naar de optimale opstelling.

Wat u vandaag plaatst

BATTERIJ (START)

30/60

kW / kWh

ZONNEPANELEN
(START)

0

kWp nieuw

LAADPLEIN (START)

0 kVA

geen laadplein

AANSLUITING (START)

98 kW

geen verzwaring nodig

Wat het u oplevert

INVESTERING (START)

€ 28.092

€ 3.808/jaar besparing · vs € 21.000
volledige opstelling

KPI · RENDEMENT

18 %

terugverdientijd 7,9 jr

KPI 2 · LOADFACTOR

61 %

was 35 %

We sturen op **rendement** en **loadfactor**: het rendement moet elke stap **boven 10 %** houden, en hoe hoger de loadfactor, hoe minder impact de netkosten hebben op uw operationele marge.

☒ **Verkoopbaar — rendement 13,6 % (> 10 %).** Deze eerste batterij haalt het minimumrendement ruimschoots: een bewezen, rendabele instap vandaag die later meegroeit. Precies waarmee u kunt starten.

De PV-optie en uw start-investering

Zonnepanelen — optie op deze eerste stap. De instap hierboven is **batterij-only** (13,6 %). U kunt er meteen **47 kWp** zonnepanelen bij plaatsen: die hebben hun **eigen** rendement en tillen samen met de batterij het gecombineerde rendement mee omhoog. (De verdere groeistappen blijven batterij-only.)

A · INSTAP-BATTERIJ

13,6 %

€ 3.808/jr · € 28.092

B · PV-OPTIE (EIGEN)

15,7 %

€ 4.903/jr · € 31.150

C · INSTAP + PV

14,7 %

gecombineerd

Groeistap 1 — zonder én met onbalans-windfall. De instap hierboven (13,6 %) is de **gegarandeerde** base: spot-arbitrage + piekshaving op een dynamisch contract. Stelt uw leverancier **onbalans-passthrough** open, dan komt daar een **potentiële** windfall van ± € 5.396/jaar bij → rendement **32,8 %**. Die windfall is apart omdat ze de medewerking van uw leverancier vereist.

ZONDER WINDFALL

13,6 %

€ 3.808/jr

MET WINDFALL (POTENTIEEL)

32,8 %

€ 9.204/jr

ONBALANS-WINDFALL

€ 5.396

/jaar · vereist passthrough

Uw start-investering, uitgesplitst

Batterij (60 kWh)	€ 21.000
Totaal (start · PV+batterij)	€ 28.092

De laadpalen (bakje 2) worden apart terugverdiend via vermeden diesel — zie de besparing per bakje op pagina 1.

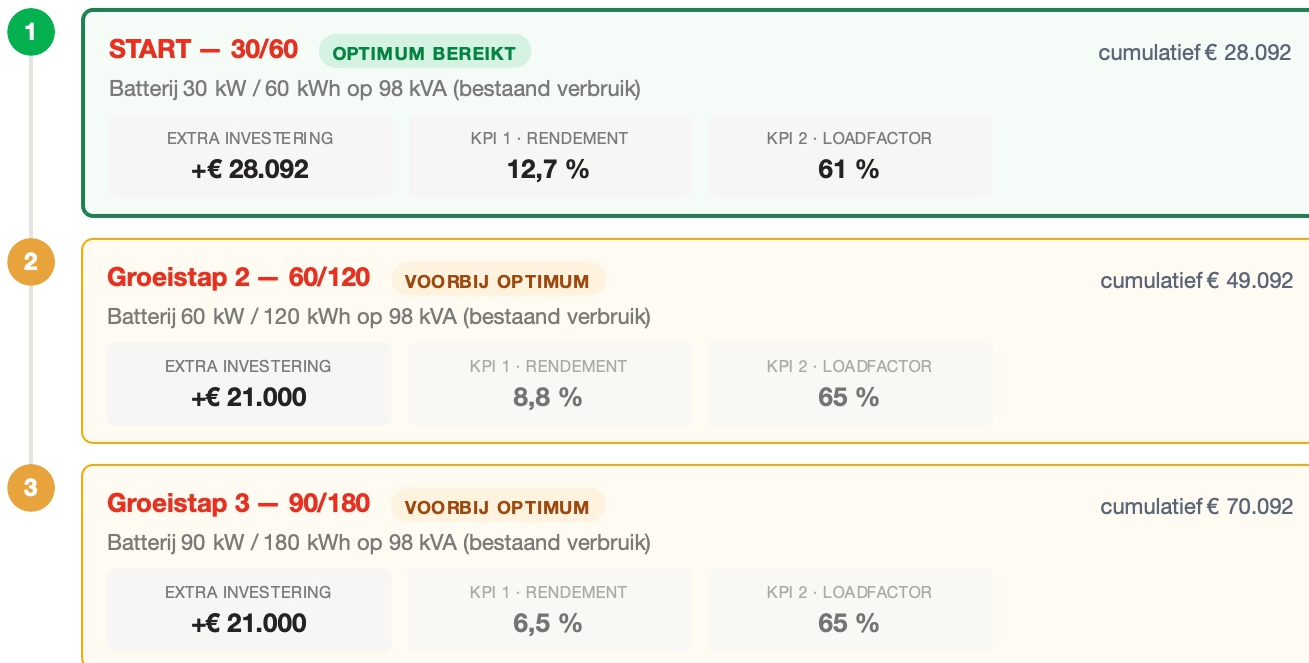
Van start naar optimaal. De groeistap is bewust zo gekozen dat elke latere uitbreiding (grotere batterij, extra laadpunten of PV) bovenop het bestaande past — u betaalt nooit twee keer voor dezelfde infrastructuur.

5+ Uw volledige groeipad

Van uw eerste stap tot (en voorbij) de optimale opstelling — stap voor stap.

Onderstaand pad toont hoe u van uw instapstap naar de optimale opstelling groeit. Bij elke stap ziet u **wat er bijkomt**, de **bijkomende investering**, en de **doelstellings-KPI's** (rendement en loadfactor). De stappen ná het optimum zijn technisch mogelijk, maar hun rendement daalt — ze staan er ter volledigheid.

Het groeipad rekent **batterij-only** — u breidt uit door batterijmodules bij te plaatsen naarmate uw vloot groeit. De zonnepanelen zijn een **eenmalige optie** die u op uw eerste stap bijlegt (zie de vorige pagina); ze worden niet per groeistap herhaald.

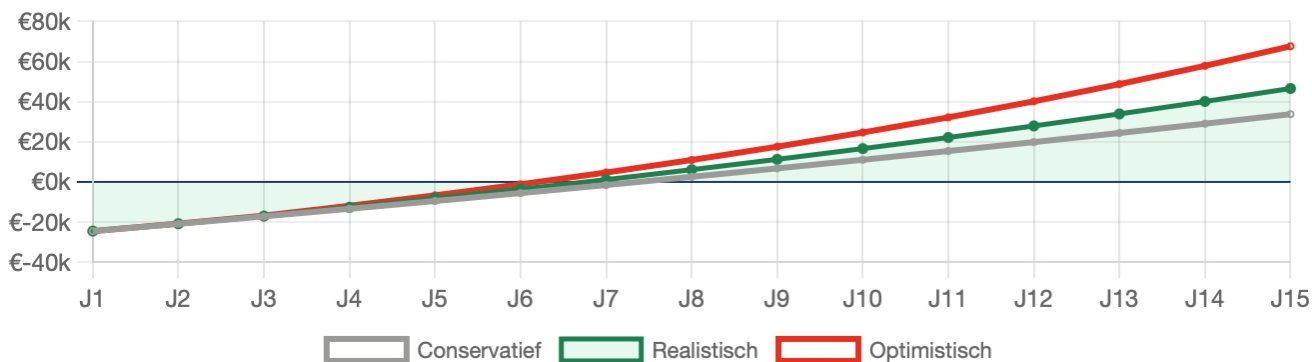


Waarom stoppen bij het optimum? Voorbij de optimale opstelling blijft u investeren, maar de markt biedt niet genoeg extra waarde: het rendement (KPI 2) daalt terwijl de capex verder stijgt. De optimale opstelling is precies het punt met de beste verhouding tussen investering en meerwaarde.

Het financieringsplan — voor uw eerste groeistap

Zwart op wit: hoe uw besparing evolueert, en hoe u de eerste groeistap financiert.

Dit plan gaat over uw **eerste groeistap** (€ 28.092 — de instap die u vandaag plaatst), niet over de volledige opstelling. Hieronder ziet u hoe uw **cumulatieve netto besparing** evolueert over 15 jaar, onder drie kostenscenario's. Het punt waar de lijn de nullijn kruist, is uw terugverdiëntijd. Netkosten stijgen structureel — hoe sneller ze stijgen, hoe waardevoller dit ontwerp wordt.



INVESTERING

€ 28.092

eerste groeistap · instap (PV+batterij)

BESPARING JAAR 1

€ 3.808

realistisch

TERUGVERDIENTIID

7,9 jr

realistisch scenario

Windfall — onbalanssturing (potentieel): de base case hierboven (13,6 %) is de **spot-arbitrage** — dát is de basis waarop wij het rendement garanderen. Bovenop kan de **onbalanssturing** ± € 5.396/jaar extra opbrengen (+25,7 %). Samen: **39,3 %** rendement (arbitrage + onbalans). Dit is een **potentieel**, geen basis: het **vereist dat uw leverancier onbalans-passthrough aanbiedt**.

Vijf manieren om dit te financieren

Van eigen middelen tot volledig extern gefinancierd — kies wat bij uw balans past.

Model 1 — Eigen middelen

U investeert zelf. Maximaal rendement, eigen inbreng = volledige capex.

Jaar	Besparing	Kosten+fin	Cashflow	Cumulatief
0	—	—	€ -28.092	€ -28.092
1	€ 3.808	€ 246	€ 3.562	€ -24.530
3	€ 4.051	€ 252	€ 3.799	€ -17.052
5	€ 4.718	€ 258	€ 4.460	€ -8.287
10	€ 5.618	€ 275	€ 5.344	€ 16.584
15	€ 6.752	€ 293	€ 6.458	€ 46.540

Model 2 — Banklening (70% @5%, 10j)

Deels geleend; eigen inbreng € 8.428. DSCR toont de dekkingsgraad.

Jaar	Besparing	Kosten+fin	Cashflow	Cumulatief	DSCR
0	—	—	€ -8.428	€ -8.428	—
1	€ 3.808	€ 2.792	€ 1.016	€ -7.412	1,4
3	€ 4.051	€ 2.798	€ 1.252	€ -5.028	1,5
5	€ 4.718	€ 2.805	€ 1.913	€ -1.355	1,8
10	€ 5.618	€ 2.821	€ 2.797	€ 10.782	2,1
15	€ 6.752	€ 293	€ 6.458	€ 40.739	—

Model 3 — Operationele lease (10%, 10j)

U huurt de installatie. Geen eigen inbreng.

Jaar	Besparing	Kosten+fin	Cashflow	Cumulatief	DSCR
0	—	—	€ 0	€ 0	—
1	€ 3.808	€ 4.817	€ -1.009	€ -1.009	0,8
3	€ 4.051	€ 4.823	€ -773	€ -2.676	0,9
5	€ 4.718	€ 4.830	€ -112	€ -3.054	1
10	€ 5.618	€ 4.847	€ 772	€ -1.043	1,2
15	€ 6.752	€ 293	€ 6.458	€ 28.914	—

Modellen 4 & 5

Model 4 — ESCO / derde partij — enkel de overwinst gedeeld

Een derde investeert. De debt service (10%, cumulatief over 15 jaar) gaat eerst naar de investeerder; de overwinst daarna wordt 50/50 gedeeld. U brengt niets in en deelt enkel in de overwinst.

Jaar	Besparing	Debt service (10%)	Overwinst	Uw 50%	Investeerder (DS+50%)	Cumulatief (klant)
0	—	—	—	€ 0	—	€ 0
1	€ 3.808	€ 3.693	€ 0	€ 0	€ 3.693	€ 0
3	€ 4.051	€ 3.693	€ 106	€ 53	€ 3.746	€ 53
5	€ 4.718	€ 3.693	€ 766	€ 383	€ 4.077	€ 742
10	€ 5.618	€ 3.693	€ 1.650	€ 825	€ 4.519	€ 3.944
15	€ 6.752	€ 3.693	€ 2.765	€ 1.382	€ 5.076	€ 9.689

Model 5 — GVV / sale & lease back — spiegelbeeld van de ESCO

U koopt de installatie en verhuurt ze aan een operationele partner. U ontvangt een vaste huur (6%, cumulatief over 15 jaar) plus 50% van de overwinst als variabele huur. Geschikt voor een Gereguleerde Vastgoedvennootschap (GVV).

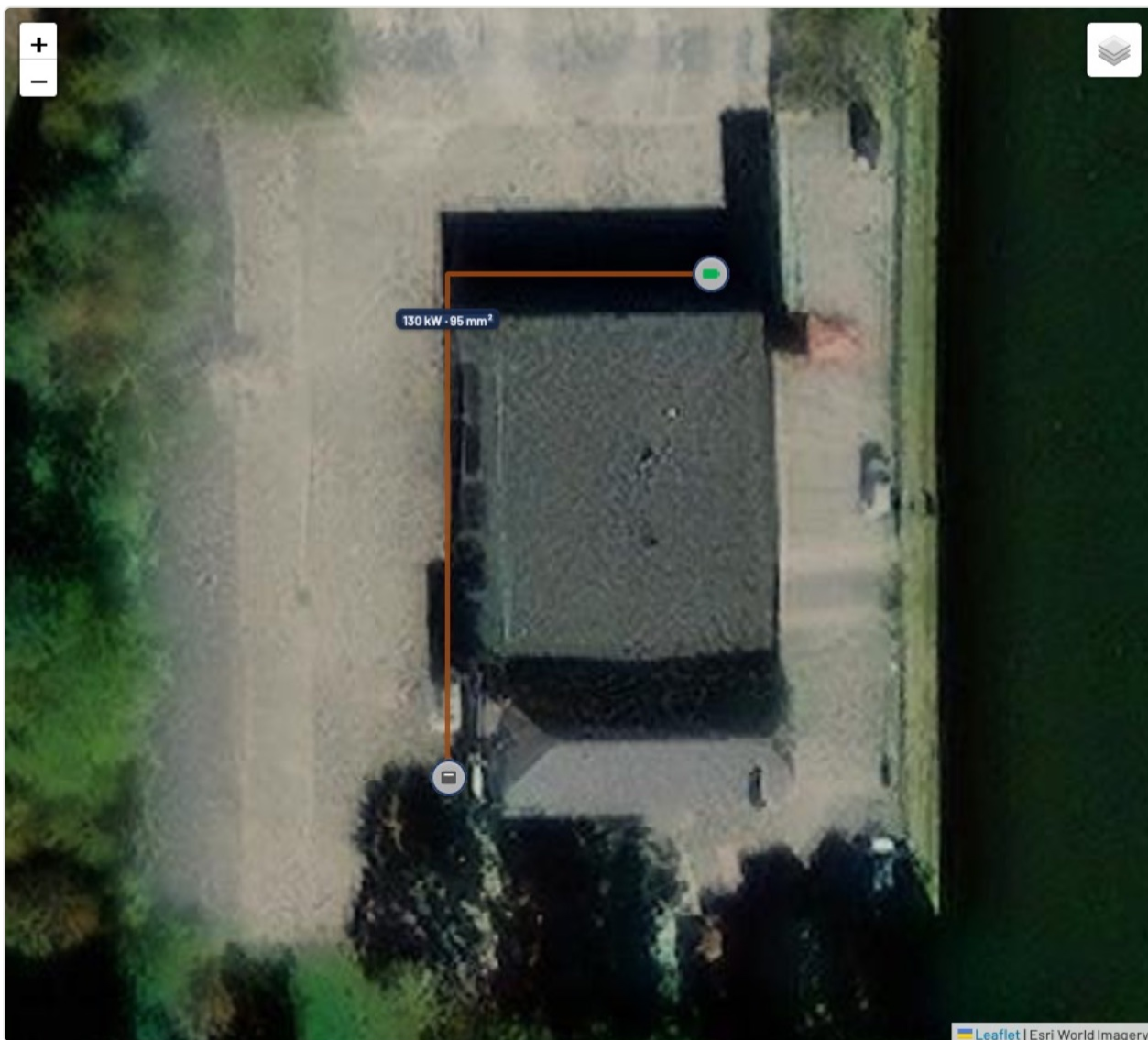
Jaar	Besparing	Vaste huur (6%)	Overwinst	Uw huur (vast+var.)	Operator	Cumulatief (klant)
0	—	—	—	€ -28.092	—	€ -28.092
1	€ 3.808	€ 2.892	€ 670	€ 3.227	€ 335	€ -24.865
3	€ 4.051	€ 2.892	€ 907	€ 3.346	€ 453	€ -18.233
5	€ 4.718	€ 2.892	€ 1.567	€ 3.676	€ 784	€ -10.958
10	€ 5.618	€ 2.892	€ 2.451	€ 4.118	€ 1.226	€ 8.708
15	€ 6.752	€ 2.892	€ 3.566	€ 4.675	€ 1.783	€ 30.917

Ons advies. De keuze hangt af van uw fiscale en liquiditeitssituatie. In de meeste gevallen geeft een gedeeltelijke banklening (model 2) het beste evenwicht tussen rendement en beperkte eigen inbreng. Wij nemen dit graag met u en uw boekhouder door.

"Slim zijn is goedkoper — en met het juiste financieringsplan hoeft slim zijn u vandaag geen liquiditeit te kosten."

Kabeltracé — inplanning

De uitgetekende kabel- en infrastructuurinplanning uit de kabelplanner · concrete tracékost € 7.092.



Materiaallijst (Bill of Materials)

Component	Aantal	Eenheidsprijs	Totale kost
Batterij (BESS)	60 kWh	€ 350/kWh	€ 21.000
Componenten + installatie (CAPEX)			€ 21.000
Kabeltracé — concreet ingetekend (kabelplanner)			€ 7.092
Totale kost incl. kabeltracé			€ 28.092

✓ Deze componenten, aantallen en eenheidsprijzen zijn **exact zo in de investerings- en rendementsberekening** van dit rapport opgenomen; de kabeltracékost is de **concrete prijs uit de ingetekende planning**.